중적분 14

14.2 극좌표상의 2중적분

14.2 극좌표상의 2중적분

h_1과 h_2는 구간 $[\alpha, \beta]$ 위에서 연속이고 $0 \le \beta - \alpha \le 2\pi, \quad 0 \le h_1(\theta) \le h_2(\theta) \quad (\alpha < \theta < \beta)$ 라고 가정하자. R은 직선 $\theta = \alpha$와 $\theta = \beta$, $r = h_1(\theta)$와 $r = h_2(\theta)$의 그래프에 의해 둘러싸인 영역이라고 하자. 이러한 영역 R를 $[\alpha, \beta]$ 위의 h_1과 h_2의 극방정식 그래프 사이의 영역이라고 한다. 이러한 영역 R를 일반적으로 수평, 수직적 단일영역이 아니지만, 이러한 R 위에서 연속인 모든 함수는 R 위에서 적분가능하다. 따라서

$$\iint_R f(x, y)\, dA$$

는 존재한다.

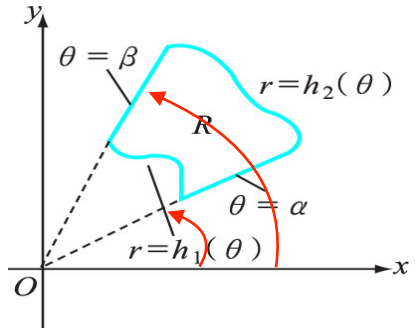


그림 14.13: $[\alpha, \beta]$ 상의 극방정식 h_1과 h_2 사이의 영역

정리 14.4

h_1과 h_2는 $[\alpha, \beta]$, $0 \le \beta - \alpha \le 2\pi$, 에서 연속이고 $\theta \in [\alpha, \beta]$에 대해서 $0 \le h_1(\theta) \le h_2(\theta)$라고 가정하자. R를 $[\alpha, \beta]$ 위의 $r = h_1(\theta)$과 $r = h_2(\theta)$의 극방정식 그래프 사이의 영역이라고 하자. 만일 f가 R에서 연속이면

$$\boxed{\iint_R f(x, y)\, dA = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta} \tag{14.12}$$

이다. f가 R 위에서 음이 아니면 f의 그래프와 R 사이의 영역의 부피 V는

$$V = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

이고 R의 면적 A는

$$\boxed{A = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} r\, dr\, d\theta.}$$

예제 14.8 R은 원 $r = 1$과 $r = 2$, 직선 $\theta = \alpha$와 $\theta = \beta$, $0 \le \beta - \alpha \le 2\pi$에 의해 둘러싸인 영역이라고 하자. 적분

$$\iint_R (3x + 8y^2)\, dA \tag{14.13}$$

를 극좌표위의 반복적분으로 나타내고, 다음 각 경우

(1) $\alpha = 0, \beta = \dfrac{\pi}{2}$ (2) $\alpha = 0, \beta = \pi$ (3) $\alpha = 0, \beta = 2\pi$

에 대해 식 (14.13)를 구하여라.

풀이 정리 14.4에 의해

$$\iint_R f(x,y)\, dA = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta \tag{14.12}$$

$$\iint_R (3x + 8y^2)\, dA = \int_\alpha^\beta \int_1^2 (3r\cos\theta + 8r^2\sin^2\theta)\, r\, dr\, d\theta.$$

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta \tag{14.12}$$

풀이 정리 14.4에 의해

$$\iint_R (3x+8y^2)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_1^2 (3r\cos\theta + 8r^2\sin^2\theta)\,r\,dr\,d\theta.$$

(i) $\displaystyle\iint_R (3x+8y^2)\,dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_1^2 (3r\cos\theta + 8r^2\sin^2\theta)\,r\,dr\,d\theta = 7 + \frac{15}{2}\pi.$

(ii) $\displaystyle\iint_R (3x+8y^2)\,dA = \int_0^{\pi} \int_1^2 (3r\cos\theta + 8r^2\sin^2\theta)\,r\,dr\,d\theta = 15\pi.$

(iii) $\displaystyle\iint_R (3x+8y^2)\,dA = \int_0^{2\pi} \int_1^2 (3r\cos\theta + 8r^2\sin^2\theta)\,r\,dr\,d\theta = 30\pi.$

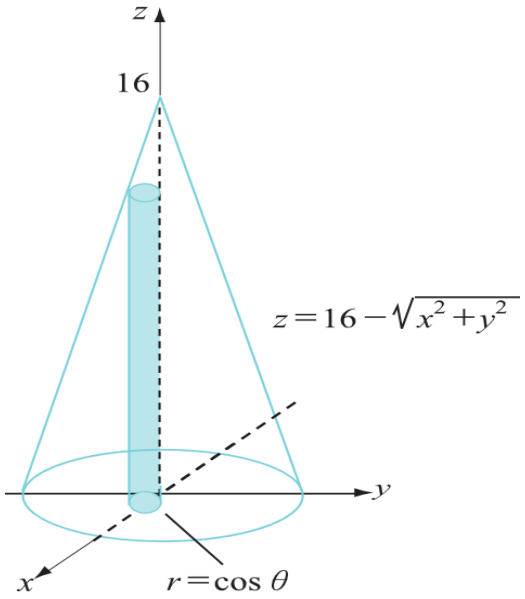
□

예제 14.9 D는 기둥면 $r = \cos\theta$를 측면으로 위로는 원뿔 $z = 16 - \sqrt{x^2 + y^2}$, 아래로는 xy 평면에 의해 둘러싸인 입체영역이라 할 때 D의 부피 V를 구하여라.

풀이 R은 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$에 대해서 $r = 0$과 $r = \cos\theta$의 극방정식 그래프 사이의 영역이므로

$$V = \iint_R (16 - \sqrt{x^2 + y^2})\, dA = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\cos\theta} (16 - r)\, r\, dr\, d\theta = 4\pi - \frac{4}{9}.$$

□



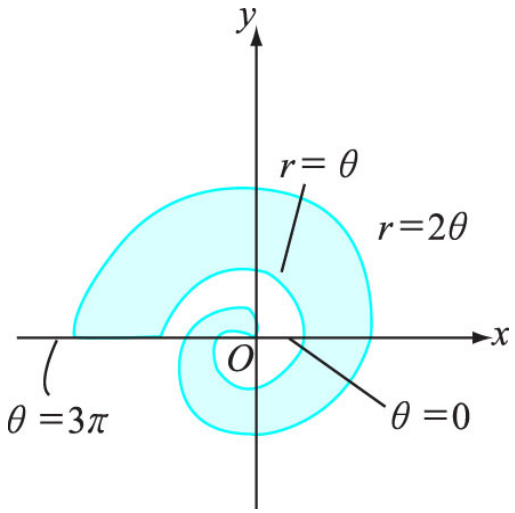
$$V = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

예제 14.10 R은 $0 \le \theta \le 3\pi$에 대해서 $r = \theta$와 $r = 2\theta$의 극방정식 그래프 사이의 영역이라고 하자.

$$\iint_R (x^2 + y^2)\, dA$$

를 구하여라.

풀이



$$\iint_R (x^2 + y^2)\, dA = \int_0^{3\pi} \int_\theta^{2\theta} (r^2)\, r\, dr\, d\theta = \frac{729}{4}\pi^5.$$

□

$$V = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 14.2

3. 다음 적분을 극좌표 위의 반복적분으로 바꾸고 적분값을 계산하여라. (1), (2)

(1) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 1\,dy\,dx$

(2) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy$

(3) $\displaystyle\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dy\,dx$

(4) $\displaystyle\int_0^1 \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} (x^2+y^2)\,dy\,dx$